

Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет
Лабораторная работа №3
Основы программной инженерии
Вариант 984343

Группа
Выполнили:
Преподаватели

Р3209
Исаева Александра-Ирина Антоновна
Ермаков М.К.
Клименков С.В.

Содержание

1	Задание	2
1.1	Вопросы к защите	3
2	Выполнено	3
3	Выводы	3

1 Задание

Написать сценарий для утилиты Apache Ant, реализующий компиляцию, тестирование и упаковку в jar-архив кода проекта из лабораторной работы №3 по дисциплине «Веб-программирование».

Каждый этап должен быть выделен в отдельный блок сценария; все переменные и константы, используемые в сценарии, должны быть вынесены в отдельный файл параметров; MANIFEST.MF должен содержать информацию о версии и о запуске класса.

Сценарий должен реализовывать следующие цели (targets):

- **compile** – компиляция исходных кодов проекта.
- **build** – компиляция исходных кодов проекта и их упаковка в исполняемый jar-архив. Компиляцию исходных кодов реализовать посредством вызова цели **compile**.
- **clean** – удаление скомпилированных классов проекта и всех временных файлов.
- **test** – запуск junit-тестов проекта. Перед запуском тестов необходимо осуществить сборку проекта (цель **build**).
- **music** – воспроизведение музыки по завершению сборки (цель **build**).
- **native2ascii** – преобразование native2ascii для копий файлов локализации (все строковые параметры вынесены в файлы локализации).
- **scp** – перемещение собранного проекта по scp на выбранный сервер по завершению сборки (цель **build**).
- **doc** – добавление в MANIFEST.MF MD5 и SHA-1 файлов проекта, генерация и добавление в архив javadoc по всем классам.
- **xml** – валидация всех xml-файлов в проекте.
- **report** – при успешном прохождении тестов сохраняет отчет junit в формате xml, добавляет его в git и выполняет commit.
- **diff** – проверка состояния рабочей копии; если изменения касаются отслеживаемых классов, выполняет commit в git.
- **history** – при ошибке компиляции загружает предыдущие версии из git до получения работающей либо первой ревизии; формирует файл diff для измененных файлов.
- **team** – получение 4 предыдущих ревизий из svn-репозитория, их сборка и упаковка jar-файлов в zip-архив.
- **env** – сборка и запуск программы в альтернативных окружениях с разными версиями Java и параметрами JVM.
- **alt** – создание альтернативной версии программы с измененными именами переменных и классов, упаковка в jar-архив.

1.1 Вопросы к защите

- Тестирование ПО. Цель тестирования, виды тестирования.
- Модульное тестирование, основные принципы и используемые подходы.
- Пакет JUnit, основные API.
- Системы автоматической сборки. Назначение, принципы работы, примеры систем.
- Утилита make. Make-файлы, цели и правила.
- Утилита Ant. Сценарии сборки, цели и команды.

2 Выполнено

Реализован сценарий Apache Ant для сборки, тестирования и упаковки Java-приложения. Все переменные и параметры вынесены в файл `build.properties`.

Исходный код проекта доступен в репозитории GitHub:

<https://github.com/isaxel/itmo/tree/main/4%20software%20engineering/labs/3%20lab>

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована полная конвейерная сборка на базе Apache Ant, которая демонстрирует преимущества автоматизации: исключение рутинных команд, переносимость между платформами, инкрементальность и модульное тестирование с JUnit